150 周年史 SII の原点を探る　「小型電池」

「技術の源流_91 年」「世界最強の時計、ﾒｶﾄﾛ集団をめざす_81 年」より

小型電池は「副産物」ではない
― 時計から生まれた、メカトロ基盤技術の物語 ―

---

1. 出発点は「時計」だった

しかし、目的は時計ではなかった

セイコーにおける小型電池技術は、確かに**時計から始まった**。クオーツ化・電子化という大きな技術転換の中で、**安定した電源なしに、精密な時間は成立しない**――その現実が、電池開発を必然にした。

だがここで重要なのは、小型電池が「時計の付属品」として扱われなかった点である。

時計は完成品であり、電池はその裏側で**精度・信頼性・寿命を規定する基盤技術**だった。

この段階で、電池はすでに「単なる部品」ではなく

システムを成立させる技術要素として位置づけられていた 。

---

2. なぜ"内製"だったのか

それは「精度産業」の論理だった。外部から電池を買う、という選択肢は当然あった。

しかしセイコーはそれを選ばなかった。

理由は単純である。

- 電圧のわずかな変動が、時計精度に直結する
- 長期使用での劣化や漏液は、ブランド価値を損なう
- 電源が不安定な製品は、精密機械とは呼べない

つまり小型電池は、

「調達できればよい部品」ではなく「自ら制御すべき精密技術」だった。

この判断は、後から見れば、**メカトロニクス的思考そのもの**である 。

---

3. 苦しい時代の技術だった

主役にならない、しかし捨てられない

1981 年時点の資料でも、小型電池は決して華やかではない。

- 売上の主役ではない
- ブランドの前面に出ることもない
- 社内でも「地味な技術」に見えた

しかし同時に、

「やめる」という選択肢が存在しない技術でもあった。

時計が電子化する以上、電池技術を手放すことは

「時計技術そのものを手放すこと」に等しかった。
この“報われにくさ”こそが、小型電池事業の最初の紆余曲折である 。

---

4. 視点を変えると、意味が反転する
電池は「時計のため」ではなく「精密システムのため」の技術だった
ここで視点を一段引き上げる。
時計とは何か。
それは

- 機械（歯車・構造）
- 電子（回路・制御）
- エネルギー（電源）

が一体となった**最小のメカトロシステム**である。
この中で電池は、

- 機械と電子を“つなぐ存在”
- システム全体の信頼性を決める要素

であり、単なる補助要素ではない。
つまり小型電池は、
時計という最小単位のメカトロニクスで鍛えられた**エネルギー制御技術**だった 。

---

5. 小型電池が持つ「メカトロ基盤技術」としての本質
本書の思想を整理すると、小型電池の強みは明確になる。
① 精密機械と共存するエネルギー技術
時計用途は、
高負荷よりも「長期安定」を要求する。
この条件下で培われた電池技術は、

- 医療機器
- センサー
- 計測機器

と極めて相性が良い。

---

② 微細・量産・高信頼の同時成立
セイコーが得意としたのは、

- 小型化
- 均一品質
- 長期信頼性

を**量産で成立させること**。

これはまさに、メカトロニクス製品全般に共通する基盤能力である 。

---

③ 時計を超えても通用する「思想」

電池技術は、

- 時計を作るために生まれ
- 時計の要求で鍛えられ
- 時計を超えて応用可能な水準に達した

技術だった。

この構造は、後のセイコーにおける多くの事業と同型である。

---

6. ストーリーとしての結論

小型電池は、時計技術の副産物ではない。

時計という最も厳しいメカトロニクス製品を成立させるために生まれ、

精度・信頼性・量産性という要求の中で鍛えられた、

セイコーのメカトロ基盤技術である。

それは主役ではなかったが、

システムの「底」を支え続けてきた技術だった。

以上